ALGORITMI

Algoritmo nasce da **Al-Khowarizmi**.
Per un informatico segue delle regole

- **SEQUENZIALITÀ
- **DETERMINISTICO**
- **GENERALITÀ**
  Un algoritmo deve avere un punto di inizio e un punto di fine ed un numero finito di passi.
  L'istruzione deve essere realizzabile dall'esecutore (macchina), ovvero comprensibile.
  Un algoritmo trasforma dati in **informazioni**.
  L'algoritmo descrive come risolvere una **classe di problemi** (ex. Costruire le funzioni), ovvero in modo tale che una soluzione si attui a più problemi dello stesso genere.

SEQUENZIALITÀ

In ogni algoritmo è presente una sequenza.

DETERMINISTICO

I passi devono essere eseguiti in modo univoco.

GENERALITÀ

La soluzione non deve dipendere da valori predefiniti di dati.

TIPI DI ALGORITMI:

- DETERMINISTICO
- PROBABILISTICO
- CONCORRENTI
  Altre proprietà sono la **TERMINAZIONE e la REALIZZABILITÀ**.

1. Le istruzioni devono avere un numero finito devono essere seguiti in un numero finito di volte.
2. L'esecutore dev'essere in grado di eseguire, attraverso le sue risorse, il programma.
   Lo scopo di un algoritmo è descrivere la risoluzione di una classe di problemi.
   Un algoritmo è una sequenza di operazioni che facciamo ogni giorno in qualsiasi attività, non è un concetto legato principalmente all'informatica.

TIPOLOGIE DI ALGORITMI

L'algoritmo deve avere un inizio ed una fine ben definita. L'algoritmo può essere:

- **DETERMINISTICO** (ovvero un algoritmo che opera sugli stessi dati fornendo un output ben definito e medesimo)
- **PROBABILISTICO** (ovvero l'esecuzione di un algoritmo che on gli stessi dati genererà risultati differenti)
  Il modello di un algoritmo si chiama **astrazione**.
  L'esecutore di un algoritmo può essere sia un essere umano che una macchina; per essere eseguito correttamente da tutti un algoritmo dev'essere ben implementato ed essere uniforme, senza presentare così un comportamento non uniforme.

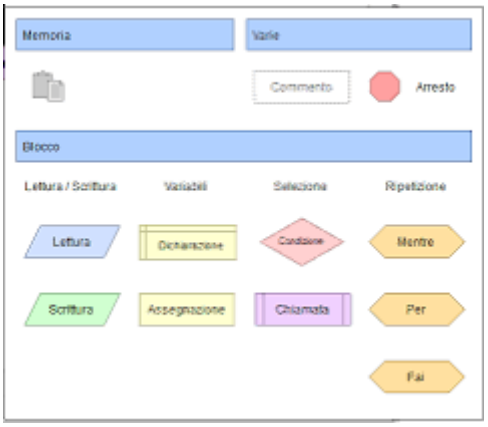
PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA

La metodologia utilizzata è l'approccio **TOP-DOWN**, ovvero la scompoizione del problema principale in *sottoproblemi*. L'approccio utilizzato per la risoluzione dei sottoproblemi è identico alla risoluzione del problema madre.
Il linguaggio utilizzato per la descrizione di questi problemi , non è un linguaggio di programmazione, bensì linguaggi **grafici e lineari** (uso delle parole).
Le rappresentazioni che tratteremo sono:

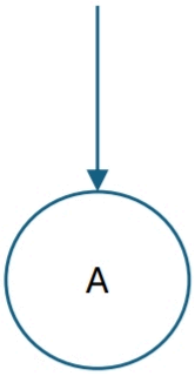
- **Diagrammi di flusso**
- **Linguaggio lineare**
- **Alberi di Decomposizione**

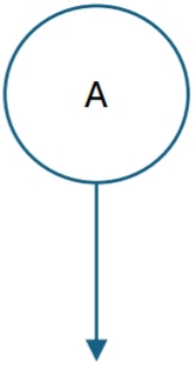
DIAGRAMMI DI FLUSSO

Si sviluppa graficamente su 2 dimensioni e si basa su pochi simboli; è un linguaggio universale e per questo elimina le ambiguità.
I blocchi che caratterizzando il diagramma di flusso sono:



La risoluzione di un problema nei flow chart consiste nell'esecuzione ordinata delle operazioni, l'ordinamento è fondamentale ed è garantito attraverso le frecce che collegano i blocchi.





Uno stesso diagramma di flusso è trascivibile su più linguaggi di programmazione.

SVANTAGGI DEI DIAGRAMMI DI FLUSSO

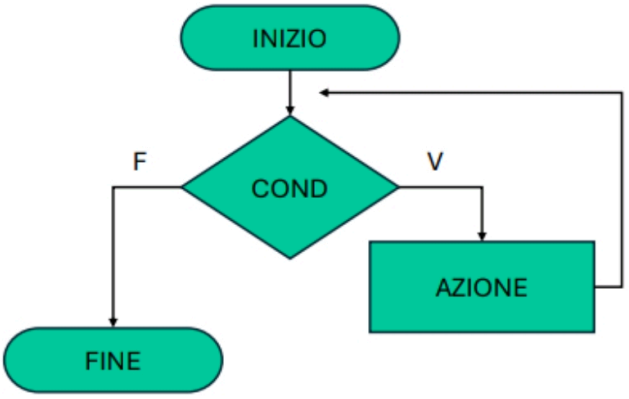
1. I diagrammi sono ingombranti e non entrano mai in una singola pagina.
2. Le modifiche tendono a destrutturare il grafico.

SCHEMI FONDAMENTALI

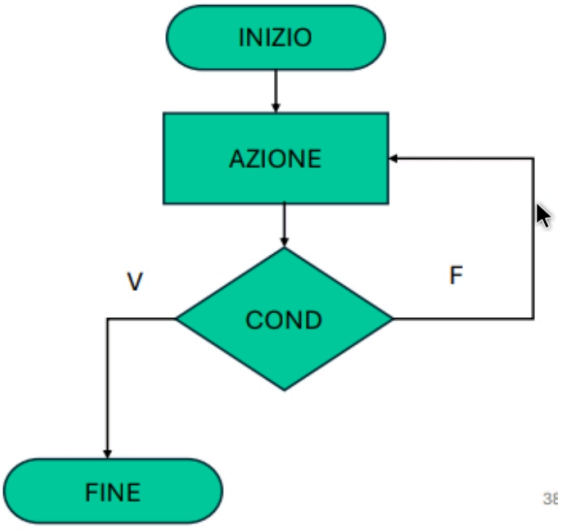
- *SEQUENZA* è una concatenazione delle azioni.
- *ITERAZIONE* è assieme alla sequenza l'unico blocco che rilascia uscite diverse e non singola, ma sempre con una singola entrata e con la stessa fine comune. Ripete l'azione fino alla variazione di uno specifico dato.
- *SELEZIONE* sono scelte alternative in dipendenza ad una condizione.

TIPI DI ITERAZIONE:

PRE CONDIZIONALE



POST CONDIZIONALE



I diagrammi son strutturati se ogni azione si sussegue in modo ordinario e preciso.

TEOREMA DI BOHEM-JACOPINI

Dato un processo P e un diagramma che lo descrive, è sempre possibile determinare un processo Q, equivalente a P, che sia descrivibile con un diagramma strutturato

• Processi equivalenti se producono lo stesso effetto

Un processo o metodo solutivo può essere sempre descritto tramite diagrammi strutturati

Un qualsiasi algoritmo può essere espresso usando solo combinazioni di sequenza, selezione e iterazione.